

“谎言”与“真相”:基于列举实验的 农业保险道德风险行为测度与影响研究

易福金 许 晴 燕菲儿 胡鸣宇

[摘 要] 农业保险作为分散农业风险的重要工具,在促进农民福利提升及农业经济稳定发展中起到了至关重要的作用。然而,保险市场信息不对称的痼疾在一定程度上阻碍了农业保险高质量发展。与以往研究相比,本文开创性使用了列举实验方法探寻了农户事后道德风险行为存在的证据,并判断引发农户道德风险的关键因素以及该行为对农业保险需求的影响。本研究也为在农业保险活动中,难以获得判断敏感道德风险行为实际证据的难题提供了简单易行的技术解决方案。研究发现:首先,被访农户的确存在放弃补救和谎报损失两类事后道德风险行为,而利用传统的直接询问方法会低估这类行为发生的严重程度。其中,26%的农户存在放弃补救行为,15%的农户存在谎报损失行为。第二,保险公司及时定损对“放弃补救”具有显著负向影响,家庭内村干部数量对农户“谎报损失”具有显著的正向影响。第三,因为道德风险行为可能使农户获得更多的保险赔付,因此其在一定程度上提升了农户的农业保险支付意愿。

[关键词] 农业保险;道德风险;列举实验;保险需求

[中图分类号] F840 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1004-3306(2024)10-0073-15

DOI:10.13497/j.cnki.is.2024.10.006

一、引 言

作为分散农业生产风险的重要工具,政策性农业保险十余年来在我国快速发展。在中央和地方财政支持下,我国农业保险保费收入由 2007 年的 51 亿元增加到 2022 年的 1219 亿元,中国也成为名副其实的农业保险大国。2022 年农业保险为我国 1.67 亿户次农户提供风险保障 5.46 万亿元,约占农业 GDP 的 62%,在防范化解农业生产风险、稳定农民收入方面发挥了重要作用。然而,农业保险作为一种高风险的险种,其风险不仅仅来自于农业风险的系统性特征(Miranda & Glauber, 1997),同样来自于农业保险实施过程中的道德风险问题(李勇杰, 2008)。其中,农户层面出现的骗保、谎报损失等行为由于难以实现个体层面的监管,加剧了保险公司的成本负担,危害到农业保险体系的稳定(周延礼, 2012; 温燕, 2013; 刘从敏和张祖荣, 2021)。

道德风险是信息不对称的一种典型表现,具体指投保人由于不诚实、不守信,或者由于有了风险保障,而降低对所投保标的的预防措施及补救措施,而保险人不能观测或者证实投保人的行为(Winter, 2000; 王晓全等, 2012)。一般来说,道德风险根据风险灾害发生的时间点分为事前道德风险(Ross, 1973; Shavell, 1979)和事后道德风险(Spence & Zeckhauser, 1971)。事前道德风险主要影响损失发生的概率,而事后道德风险主要影响事故发生后损失的大小(Winter, 2000)。相较于事前道德风险,事后道

[基金项目] 本研究得到国家自然科学基金-盖茨基金国际合作重点项目(72261147758)、国家社会科学基金项目(22VRC178)以及浙江省哲学社会科学规划领军人才培养专项/省社科规划重大项目(24YJRC01ZD)的资助。

[作者简介] 易福金(通讯作者),浙江大学中国农村发展研究院、公共管理学院教授, E-mail: yifujin@zju.edu.cn; 许 晴,南京农业大学经济管理学院硕士研究生; 燕菲儿、胡鸣宇,南京农业大学经济管理学院博士研究生。

德风险问题更为主要(张泰岩,2015),与前者相比,事后道德风险也更难以监管,而且直接影响保险的最终赔付金额。

另一方面,世界范围内较为成功的农业保险都高度依赖于政府的财政补贴,因此,道德风险问题可能严重削弱农业保险的风险分散能力并降低财政补贴效率(施红,2008)。同时,广泛的道德风险还显著提升了保险公司经营成本,导致保险供给积极性削弱,干扰农业保险市场正常运行(周延礼,2012;温燕,2013)。美国农业部监察总署(1999)指出在多风险农作物保险总计1100万美元的赔款中,约有98万美元的赔款原因可能是农户虚报损失。对于我国来说,虞国柱(2012)推测因农户道德风险所造成的赔款额度大约占据保险赔款总额的20%左右。

在我国农业保险实现高质量发展的关键阶段,伴随着保险产品升级、保费补贴总额提升,能否有效识别农户层面的事后道德风险对于农业保险市场的健康发展至关重要。但遗憾的是,事后道德风险的判断仍面临着“理论推测居多、实际证据不足”的难题,主要原因在于:首先,道德风险行为往往较为敏感,第三方难以监测。当前农业灾后勘察定损人员普遍短缺,保险公司定损技术相对比较传统,导致保险公司无法及时获取农户生产损失准确数据,更无法观察到农户在此勘察定损期间的不规范行为(张泰岩,2015)。另一方面,道德风险属于敏感问题,农户在接受调查时通常倾向于隐瞒实际情况,这使得与道德风险行为有关的直接调查数据准确性和可靠性较低。同时,农户由于道德风险行为的获利可能性也会扭曲农业保险的真实需求,具体表现为,一旦农户发现可以通过道德风险行为获得更高的赔偿,他们对农业保险的需求会提升。

基于此,本研究基于代表性粮食主产省份的农户样本,首次对农业保险中农户的道德风险行为进行了实证检验,且主要围绕更难以监测的事后道德风险进行探讨。本文将投保农户的事后道德风险行为定义为:(1)投保农户在受灾后怠于采取减损措施以获取保险公司保险赔款的行为;(2)投保农户在受灾后谎报灾情、虚报损失、串换标的以骗取农业保险赔款的行为(柴智慧和赵元凤,2016)。

本文引入列举实验调查法来判断农户的道德风险行为,并将列举实验和直接提问两种方法得到的结果进行比较,以得到农业保险中存在农户道德风险行为的直接证据。其次,笔者实证检验了引起农户道德风险行为的关键影响因素;最后,本文对农户道德风险与农业保险支付意愿关系进行探讨,检验了农户道德风险行为对农业保险需求的影响。

本文可能的边际贡献主要体现在以下几个方面:第一,首次采用列举实验方法测度了农业保险实施过程中的道德风险水平。相较于直接调查法,列举实验调查法测度的数据更加贴近真实的道德风险行为概率;第二,通过实证方式识别了影响农户道德风险行为决策的关键影响因素,为减少道德风险行为提供了决策依据;第三,创新性地将道德风险引入农户保险支付意愿的影响因素中,验证了道德风险行为会提高农险支付意愿的假说。

二、文献回顾

早在1867年,火灾保险公司就用“道德风险”来描述因为主动纵火、粗心大意和欺诈等因素导致的需要赔偿的风险事故(Baker,1996)。保险公司意识到,投保人可能因疏忽或欺诈而使公司面临损失。有研究者指出,道德风险产生的根本原因是由于交易活动双方信息的不对称造成的机会主义行为(Igawa & Kanatas,1990;李勇杰,2008)。Arrow(1963)首次将道德风险概念引入到保险领域,他指出由于道德风险的存在,保险合同无法有效约束投保人的冒险倾向,导致了保险市场的低效率。Chambers(1989)进一步将一般保险市场的分析拓展到农作物保险,指出投保人可能通过机会主义行为,如减少保险标的投入、放松保险标的管理等减少保险人的收益。目前,道德风险已有明确的定义,指投保人由于不诚实、不守信,或者由于有了风险保障,而降低对所投保标的损失的预防措施及补救措施,而保险人不能观测或者证实投保人的行为(Winter,2000;王尧全等,2012)。

目前,学界认为农户道德风险主要表现在生产决策的改变和要求超额保险赔付两方面。有研究证实了农户投保后生产行为表现出的道德风险,具体表现为改变化肥、农药等生产资料投入。但是,对于

增加还是减少生产资料投入,学界并未达成一致(Just & Calvin,1993;Horowitz & Lichtenberg,1993;Smith & Goodwin,1996;钟甫宁等,2007)。钟甫宁等(2007)指出道德风险在不同投入要素的表现上影响也不相同。研究表明,农户道德风险使化肥与农膜使用量增加,农药使用量减少。进一步地,由于农户改变了生产资料投入,道德风险也会间接影响农业产出(Ahsan et al.,1982;Roberts et al.,2006)。另外,道德风险还表现在农业保险超额赔付上。Just 和 Calvin(1993)研究发现 1992 年美国多风险农作物保险(MPCI)赔款中高达 80% 的小麦赔款是由于农户道德风险问题所导致。张跃华(2009)通过理论推导,将水稻理论最小损失率与实际水稻损失率对比,发现我国水稻理论最小损失率远远高于水稻实际损失率,推测出水稻保险骗赔情况。

相关文献对农户道德风险行为的影响因素以定性分析为主,认为道德风险影响因素主要可分为三类,即农户个体特征、生产情况以及保险公司监管水平(李勇杰,2008;Atwood et al.,2006;张芳洁等,2013;张跃华等,2016)。具体来说,农户个体特征包含农户性别、年龄、受教育程度、风险规避态度、保险认知水平等。李勇杰(2008)分析了农业保险中道德风险存在的内涵机理和道德风险产生的因素,认为农户受教育情况、农户保险认知水平等因素会影响道德风险行为的产生。张芳洁等(2013)认为农户风险规避态度会影响道德风险行为的发生概率,并通过理论分析得出农户最优说谎策略和保险公司最优审查率。针对生产情况的差异,Atwood et al.(2006)在理论上证实了拥有多地块的农户存在以受灾最严重地块作为其总体产量损失情况进行欺诈报损的可能性。同时,保险机构对于险情评估过于依赖其他部门支持配合,缺少有效独立的监管技术很大程度也影响了农户道德风险发生的概率(李勇杰,2008)。

当然,农户对保险的预期收益率也会影响其对保险的支付意愿(王尔大等,2010)。从农户服从“理性经济人”的基本假设出发,在特定的市场环境、技术与风险条件下,农户的道德风险其实是基于一种预期效用最大化的选择(Wu & Adams,2001;Babcock & Hennessy,1996;Horowitz & Lichtenberg,1993;Quiggin,1992;张跃华,2009)。由于道德风险可能使农户获得超额保险赔偿,提高农户对保险的预期收益率,进而扭曲农户对保险的支付意愿。虽然众多学者对道德风险进行了定性分析,但由于其难以进行量化,导致相关理论分析缺少实证研究支撑。

关于如何减少道德风险问题,主要分为强化产品创新、规范理赔流程、加强保险监管等几种途径。首先,保险产品创新是缓解农业保险信息不对称的重要手段之一。长期以来,学者们提出了诸多保险产品创新的方案,如相互制保险(Chambers,1989;Vercammen & Kooten,1994)、区域产量保险(Miranda & Glauber,1997)、天气指数保险(Turvey et al.,2002;朱俊生,2011)。其次,需要规范理赔程序,完善承保、核保、查勘、定损、理赔等环节制度和管理手段(程静,2010;张跃华和杨菲菲,2012)。最后,保险监管是农业保险业务健康运行的重要保障(Turvey et al.,2002;金大卫和潘勇辉,2009),尤其应该通过新技术的引入提高信息透明度,减少道德风险(李勇杰,2008)。

目前,已有研究对道德风险存在及表现有了初步证据,但对道德风险程度测度仍鲜有见到,主要原因是农户具有隐瞒道德风险行为的动机,导致个体道德风险问题难以监测。尽管如此度量道德风险程度是一个难题(Knight & Coble,1997),但在类似道德风险的敏感行为发生程度的测度上,学界在调查方法与研究方式上进行了不断地创新。目前,列举实验(List experiment)被认为在获取敏感信息和保持被调查者的舒适度方面优于其他技术(Coutts & Jann,2011;Imai et al.,2015),许多研究用该方法调查现实生活中的敏感行为问题,并获得一定成效。Dalton et al.(1994)最先使用列举实验法测度了四组敏感问题,发现列举实验得到的结果均显著高于直接询问法得到的结果。同时他们也询问了两个非敏感问题,发现对于非敏感问题,列举实验与直接询问得到的结果并无明显区别,以此证明列举实验得到的敏感问题结果更为真实可信。在国外,学者利用列举方法研究的敏感问题内容涉及方方面面,包括军事、两性、政治、贸易等(Ahart & Sackett,2004;Sheppard & Earleywine,2013;Starosta & Earleywine,2014;Malesky et al.,2015)。我国也有部分学者利用列举法研究敏感问题,但研究内容较国外偏少,并且主要集中于政治行为研究领域(Meng T et al.,2014;王浦劬和季程远,2016)。研究表明,列举实验不仅能够提高应答率,而且能够有效地降低被访者谎报概率,获取更为真实的回答。

综上所述,尽管现有研究已经阐述了道德风险行为对农业保险发展造成的不利影响,但仍存在诸多局限:首先,已有研究对道德风险行为多基于定性研究与理论推导,除了生产行为以外的其他相关实证依据仍然有限。由于道德风险难以测量,目前仍缺少道德风险发生概率与比例的可靠估计方法,阻碍了对农户保险行为决策的进一步分析。第二,农户道德风险行为可能会扭曲其对农业保险的需求,需要进一步检验道德风险对农业保险支付意愿的影响。

三、研究方法

(一) 列举实验

本研究采用列举实验调查了农户参保过程中所发生的道德风险行为。实验将被访者随机分到实验组与控制组,两组设置相同的非敏感问题,在此基础上,实验组的农户相较于控制组多回答一个敏感问题,且被访者不需要回答具体问题答案的“是”或“否”,只需在调查中回答该组问题中答案为“是”的个数有多少。具体来说,列举实验分组基于随机性原则开展,因此被访者回答非敏感问题“是”的个数平均值在两组样本中应该相等。同时,由于实验组敏感问题只有一个,因此针对敏感问题回答“是”的样本平均值在 0~1 之间,乘以 100% 即可以看做样本中整体敏感问题的发生概率。式(1)展示了列表实验判断敏感性问题的思路:

$$\bar{X} = \bar{X}_2 - \bar{X}_1 \quad (1)$$

其中, $\bar{X}_1$ 表示控制组被访者回答为“是”的个数平均值, $\bar{X}_2$ 表示实验组被访者回答为“是”的个数平均值, $\bar{X}$ 则表示两者之间的差值,其在列举实验中被认为是整体样本发生道德风险的概率(Imai et al., 2015)。

在此基础上,本研究以农业保险道德风险为主题设计了两个列表实验,分别针对“放弃补救”与“谎报损失”两个问题。具体来说,“放弃补救”指的是购买农业保险的农户出现受灾后放弃补救的行为,“谎报损失”指的是农户为获得更高赔偿在受灾后请相关负责定损的人员填报超出实际损失的行为。在实验设计上,随机分配到实验组与控制组的农户均需要回答 3 个非敏感问题;而针对“放弃补救”与“谎报损失”两个敏感问题,则是实验组比控制组问题额外多出的一项敏感问题。同时,无论是实验组还是控制组中的受试者均仅需回答每组问题中回答“是”的个数。在设计非敏感问题时,本研究沿用了已有列举实验选择被访者生活经历、生活习惯、生活常识等类别的设计方式(Dalton et al., 1994; Imai, 2011; Blair & Imai, 2012)。与此同时,本研究设计的问题还结合了中国农村现实情况,有效避免了实验推广性受限的问题。列举实验内容具体如表 1 所示。

表 1 问卷设计

敏感问题 1: 放弃补救		
问题类型	控制组	实验组
非敏感问题	a. 您是否参加过合作社等农业生产组织? b. 您曾经是否和相邻种植户吵过架? c. 您是否只有一个亲姐姐?	a. 您是否参加过合作社等农业生产组织? b. 您曾经是否和相邻种植户吵过架? c. 您是否只有一个亲姐姐?
敏感问题		d. 您曾经是否在遭受灾害后,因补救成本较高而放弃补救?
	回答“是”的个数:	回答“是”的个数:
敏感问题 2: 谎报损失		
非敏感问题	a. 您的父亲是否只有一个亲哥哥? b. 您家的亲戚中是否有上过大学的? c. 您曾经是否连续三年遭受过水灾?	a. 您的父亲是否只有一个亲哥哥? b. 您家的亲戚中是否有上过大学的? c. 您曾经是否连续三年遭受过水灾?
敏感问题		d. 您是否曾在申请农业保险赔偿时让别人提高您的损失情况?
	回答“是”的个数:	回答“是”的个数:

在列表实验(见公式(1))得到整体样本中道德风险行为发生概率的基础上,本研究进一步结合多元回归模型分析影响农户农业保险道德风险发生的因素(Imai, 2011; Blair & Imai, 2012; Imai et al., 2015)及其对农业保险需求的影响。

总体来说,本研究利用极大似然估计方法(MLE)分析引起实验组与控制组表现差异的被访者特征。因而,本研究首先需要判断实验组与控制组被访者答案情况,具体来说:对于被访农户来说,其答案

由非敏感问题以及敏感问题加总构成:

$$Y_i(T) = \sum_{j=1}^{J+1} Z_{ij}(T) \quad (2)$$

$Y_i(T)$ 代表处于 T 组的被访农户 i 回答“是”的总个数。 T 为农户是否处于实验组的指标变量, $T=1$ 表明农户处于实验组, 反之则为控制组。 $Z_{ij}(T)$ 表示处于 T 组农户 i 对第 j 个题目的答案, 当农户 i 答案为“是”时, $Z_{ij}(T)=1$, 反之则取值为 0。同时, 相较于控制组, 实验组农户需要在回答 J 个非敏感问题的基础上, 多回答一个敏感问题。下式进一步阐述控制组与实验组在列举实验中的表现:

$$Y_i(0) = \sum_{j=1}^J Z_{ij}(0) \quad (3)$$

$$Y_i(1) = \sum_{j=1}^{J+1} Z_{ij}(1) \quad (4)$$

$Y_i(0)$ 和 $Y_i(1)$ 分别代表处于控制组以及实验组的被访农户 i 回答“是”的总个数。需要注意的是, 由于实验设计存在“设计效应”“撒谎者”等潜在问题, 可能导致实验结果不准确。为了避免此类问题对估计结果产生影响, 本研究借鉴已有研究对道德风险列举实验进行相关假设检验 (Imai, 2011; Blair & Imai, 2012)。

假设 1: 不存在设计效应。对于任意一个被访者 $i=1, \dots, N$,

$$\sum_{j=1}^J Z_{ij}(0) = \sum_{j=1}^J Z_{ij}(1) \quad (5)$$

上式中, $Z_{ij}(0)$ 表示被访者 i 对控制组题项 j 的回答, $Z_{ij}(1)$ 表示被访者 i 对实验组题项 j 的回答。设计效应是指实验组增加的敏感选项会对被访者在控制组项目的选择上产生显著的影响。在被访者认为控制题目与敏感题目相关时, 会产生设计效应, 进而使实验组的被访者面对相同的控制题目时产生与控制组被访者显著不同的回答, 进而影响调查的准确性。因此, 列举实验不存在设计效应是实验成功的必要条件。

假设 2: 不存在撒谎者 (无天花板效应和地板效应)。对于任意一个被访者 $i=1, \dots, N$, $Z_{i,J+1}(1)$ 代表一个真实回答, 即不存在谎报最终回答“是”个数 (Y_i) 的情况。

所谓天花板效应, 是指实验组的被访者面对的所有选项 ($J+1$ 个) 都符合其真实情况, 但是, 为了保护自己的隐私, 被访者的应答变为 J 个。所谓地板效应则正好相反, 只有敏感选项符合被访者的实际情况, 但是, 被访者宁可将答案变成 0, 从而隐藏自己的道德风险行为。

(二) 实证分析

为对影响道德风险行为的因素进一步分析, 本研究借鉴 Imai (2011)、Blair & Imai (2012) 和 Imai et al. (2015) 的方法, 采用极大似然估计法 (MLE) 进行实证检验。

$$h(y; x, \psi) = \Pr(Y_i(0) = y | X_i = x) \quad (6)$$

$$g_i(x, y, \delta_{iy}) = \Pr(Z_{i,J+1}^* = 1 | Y_i(0) = y, X_i = x) \quad (7)$$

其中, $x \in X, y=0, \dots, J, Z=0, 1$ 。 x 表示被访者其他个体变量, y 表示列举实验最终回答“是”的个数, $h(y; x, \psi)$ 表示问题回答选项为 y 的发生概率。 $Y_i(0)$ 表示控制组被访者 i 回答列举实验“是”的个数。 $g_i(x, y, \delta_{iy})$ 表示敏感问题发生的概率。笔者可以对 $g_i(x, y, \delta_{iy})$ 和 $h(y; x, \psi)$ 同时使用逻辑回归, 具体模型为 (8) 和 (9):

$$h(y; x, \psi) = J \times \text{Logit}^{-1}(x^T \psi) \quad (8)$$

$$g_i(x, y, \delta_{iy}) = \text{Logit}^{-1}(\alpha_i y + x^T \beta_i) \quad (9)$$

其中, ψ 和 $\delta_{iy} = (\alpha_i, \beta_i)$ 分别表示式 (8) 和式 (9) 的个体特征变量系数的向量。通过估计所得系数, 本研究可以进一步估计出道德风险发生概率, 具体如式 (10) 所示。最后, 根据以上公式, 通过个体其他特征变量可以推导出敏感问题的发生概率为:

$$\Pr(Z_{i,J+1}^* = 1 | X_i = x) = \sum_{y=0}^J g_i(x, y, \delta_{iy}) h(y; x, \psi) \quad (10)$$

另外, 本研究还关注道德风险对保险支付意愿的影响, 参考 Imai et al. (2015) 的研究, 本文采用线

性回归方式进行分析,实证模型为式(11):

$$V_i = \alpha + \beta^T X_i + \zeta Y_i + \varepsilon_i \quad (11)$$

其中, V_i 为农户对农业保险的支付意愿, X_i 表示其他个体变量, Y_i 为列举实验最终回答个数, α 、 β 、和 ζ 为待估参数, ε_i 为误差项。 Y_i 作为列举实验最终回答个数可以通过潜在的控制组回答问题个数(Y_i^*)、是否是实验组(T_i)和道德风险发生概率($Z_{i,j+1}^*$)的线性组合来表示,即

$$Y_i = Y_i^* + T_i Z_{i,j+1}^* \quad (12)$$

因此,基于式(10)得出的道德风险概率,联合公式(11)和(12),道德风险概率($Z_{i,j+1}^*$)对支付意愿(V_i)影响的估计模型为:

$$V_i = \alpha + \beta^T X_i + \gamma Z_{i,j+1}^* + \zeta Y_i^* + \varepsilon_i \quad (13)$$

依据上式,本文利用列举实验识别了农户道德风险行为的发生概率,进一步探讨道德风险行为的影响因素,以及分析道德风险行为对农户的农业保险支付意愿影响。

四、数据来源与变量设定

(一) 数据来源

江苏是我国的农业大省,2007 年被列为首批政策性农业保险试点省份,2020 年保险深度达到 1.21%,稻谷、小麦、玉米 3 大主粮作物农业保险覆盖率达到总种植面积 84%。为了进一步提升农业保险发展空间、推动农业保险高质量发展,近些年江苏省农业保险产品逐渐开始向广覆盖、高保障、多品种方向发展。江苏省财政厅于 2021 年 11 月印发关于实施小麦完全成本保险试点的重要文件,提出保障小麦种植过程中的完全成本。完全成本保险是保险金额覆盖物化成本、土地成本和人工成本等农业生产总成本的农业保险。与过去主要推行的物化成本保险相比,完全成本保险具有风险保障更高更全面、保险保费补贴更优化等特点。首先,完全成本保险扩大了保障范围,将适度规模经营农户和小农户同时纳入了保险保障范围,同时保险责任涵盖了当地主要的自然灾害、重大病虫害和意外事故等。其次,完全成本保险在保费补贴方面也加大力度。三大粮食作物完全成本保险补贴比例按照有关规定,在省级财政保费补贴不低于 25% 的基础上,中央财政对中西部地区和东北地区(不含大连市)补贴 45%,对东部地区补贴 35%。

在此背景下,本研究选取江苏省代表性地区作为研究样本,于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月在江苏省淮安市、宿迁市以及盐城市的 7 个小麦主产区开展有关农业生产行为及农业保险购买情况的调查。通过随机分组(随机性检验见表 2,其中控制组有效样本为 210 个,实验组有效样本为 201 个),调查农户满足如下条件:(1)从事小麦种植,并清楚农业生产情况;(2)有农业保险参保经历。本次调研共获得有效样本共包含 36 个村的 411 户农户。

表 2 分组随机性检验:样本均值比较

个体特征变量	控制组(样本量 = 210)	实验组(样本量 = 201)	p 值
年龄	56.38	55.93	0.65
性别	0.94	0.94	0.93
受教育程度	8.73	8.24	0.15
三年内小麦平均受灾面积	0.16	0.18	0.40
农业收入占比	0.83	0.78	0.11
保险总体认知(标准化)	0.63	0.62	0.53
风险规避系数	-0.03	-0.05	0.73
联合检验			0.23

注:此表检查列举实验分组的随机性检验。报告的 P 值是对列举实验不同分组下农户个体特征平均数进行的 t 检验。

(二) 变量设定

1. 道德风险行为

本研究关注重点是农户参与农业保险所发生的“放弃补救”以及“谎报损失”道德风险行为,本文同

时采用直接提问和列举实验的方式分别进行测度。

2. 农业保险支付意愿

借鉴 Loomis et al. (2000) 的研究,本文利用支付意愿代表保险需求,并采用条件价值评估法进行测度。支付意愿是指农户愿意为小麦完全成本保险愿意支付的最高价格,在测度的时候,调查员询问农户初始愿意支付价格,在此基础上依次提高区间价格,逐步询问农户“是否愿意接受此区间价格的农业保险”以获得其最高支付意愿。农户选择价格区间水平越高,表明农户对农业保险需求越高。由于条件评估法是对支付区间的判断,本文选择区间的中值来描述选择该区间农户的保险支付意愿。如表 4 所示,样本农户的平均支付意愿为 23 元/亩,相较于不存在财政补贴时完全成本保险 40 元/亩的保费水平,仍有较大差距。换句话说,在不存在政府财政补贴时,农户普遍存在保险需求不足的情况。

3. 控制变量

本研究关注的两个重要问题分别是农业保险中农户道德风险的影响因素以及道德风险如何影响保险支付意愿,故本研究基于农户现实决策条件设置变量。针对农业保险道德风险行为的影响,本研究选择农户个体特征、农业生产情况以及保险公司监管情况作为控制变量进行分析。首先,个体特征变量包括被访者性别、年龄、受教育程度、风险厌恶系数、农户对保险的认知和保险不规范行为经历。其中,对于风险厌恶系数,本文借鉴 Brick & Visser(2015)测度风险偏好的方法,在调查中询问农户获得固定收益和抛硬币获得不确定收益的偏好进行测度,并根据常相对风险厌恶效用函数计算出农户风险规避系数,其数值介于 -0.04 到 0.76 中,分值越大代表农户风险厌恶程度越高。农户对保险的认知变量借鉴 Cai et al. (2015) 的方法,通过多个题目测试农户保险认知得分来衡量保险认知,最后使用平均得分作为最终的保险认知得分^①。对于保险不规范行为经历,本研究参考《农业保险条例》等文件,选择了农业保险投保阶段“农户个人未签署农业保险合同”、农业保险赔付阶段“受灾但未获赔付”以及“未受灾但获赔付”作为代表性农业保险不规范实施行为(见表 3)。

表 3 农业保险不规范实施行为判断

保险实施不规范行为	保险实施行为规范标准	文件来源
农户个人未签约保险合同	相关承保业务单证(包括分户投保清单)应当由投保人、被保险人签名或盖章确认。 保险机构应当重合同、守信用,不得平均赔付、协议赔付。	中国银保监会关于印发农业保险承保理赔管理暂行办法的通知(银保监规〔2022〕4 号)
农业生产未受灾却收到保险理赔	保险机构及其工作人员不得向投保人、被保险人给予或承诺给予保险合同约定以外的保费回扣、赔付返还或者其他利益。	中国银保监会关于印发农业保险承保理赔管理暂行办法的通知(银保监规〔2022〕4 号)
农业生产受灾后未收到保险理赔	保险机构应当按照农业保险合同约定,根据核定的保险标的的损失程度支付应赔偿的保险金	中华人民共和国农业法·农业保险条例(中华人民共和国国务院令 第 629 号)

注:上述农业保险行为规范标准对标于传统基于产量的农业保险产品,该种保险也是我国政策性农业保险针对三大主粮作物的主要险种。

在实证分析中,分别采用过去三年农户是否经历过农业保险不规范实施行为、经历农业保险不规范实施行为的频率以及农业保险三种不同不规范实施行为的频率进行衡量。如表 4 所示,多数农户有过不规范的保费缴付经历和未受灾但获赔付经历。其次,农业生产情况分为农户种植情况与受灾情况,包括农户种植面积、生产受灾面积、农业收入占比等变量。同时,针对不同道德风险变量影响因素也不相同,笔者还

① 调查研究中分别设计“农业保险基础知识”和“农业保险机制认知”两类共 8 个保险问题,其中 5 个问题考察农户对保险基础知识的了解程度,3 个问题考察农户对保险机制认知的理解程度。保险基础知识题目涵盖了保险产品名称、保费、保额等农业保险宣传及合同签订时中明确列出的信息,分别为“农业保险赔付由政府还是保险公司支付”“购买农业保险是否有保费补贴”“农业保险产品由哪家保险公司提供”“政策性农业保险保障对象是农作物还是农户”以及“本村是否实行过农业大灾保险”。保险机制认知主要是指农户对“保费返还”的认知以及对受灾触发赔付机制的理解,题目分别为“农业保险赔付方式是受灾赔付还是每年赔付”“农业生产未受灾时保险赔付是否正常”以及“生产没有受灾时,农业保险所缴纳保费是否需要返还”。

纳入以下变量:(1)农户社会关系情况。对于“谎报损失”这一道德风险问题,如果农户家庭有村干部,则更有可能利用这一社会关系提高自家生产损失情况,进而达到提高保险赔偿的目的。(2)保险公司是否及时定损。对于“放弃补救”这一道德风险问题,保险公司定损结果决定了农户最终获赔金额。保险公司是否及时定损则会影响农户是否及时采取补救措施的行为。具体变量特征如表4所示。

表4 变量赋值及描述性统计

变量名称	含义	均值	标准差
农业保险支付意愿	农户对农业保险愿意购买费用(0~65)	23.622	16.225
年龄	周岁(年)	56.158	9.894
受教育程度	教育年限(年)	8.489	3.483
性别	0=女性,1=男性	0.939	0.239
保险认知	保险总体认识得分(0~1)	0.624	0.209
风险厌恶系数	常相对风险厌恶系数	-0.041	0.763
种植规模	0=小农户;1=规模户	0.599	0.491
农业种植面积	过去三年小麦种植的平均面积(千亩)	0.173	0.263
农业生产受灾频率	过去三年小麦种植受灾次数(次)	1.088	1.186
农业生产受灾面积	过去三年小麦种植受灾的平均面积(千亩)	0.037	0.092
农业收入占比	农户农业收入占总体收入的比重(0~1)	0.805	0.296
农业保险错误赔付经历	过去三年小麦农业保险错误赔付次数(次)	1.414	1.203
家庭人口数量	农户家庭总人口数(人)	3.338	1.599
家庭村干部数量	农户家庭村干部数量(人)	0.238	0.449
保险公司是否及时定损	保险公司在受灾后一周内是否来农地定损;0=未及时定损;1=及时定损	0.861	0.346
保险公司信任程度	在没有村委会介绍的情况下是否愿意购买保险产品;0=否;1=是	0.212	0.409
保险公司监管程度	用农户所在村到县的距离来表示(千米)	22.089	8.948
放弃补救	您是否在遭受灾害后因补救成本较高而放弃补救;0=否;1=是	0.146	0.354
谎报损失	您是否曾在申请农业保险赔偿时让别人提高您的损失情况;0=否;1=是	0.083	0.276

针对农业保险道德风险影响支付意愿的实证中,本研究还控制了农户个体特征、农业生产情况以及对保险公司的态度等变量。农户个体特征包括性别、年龄、受教育程度、风险厌恶系数、农户对保险的认知、家庭内村干部数量、家庭人口数等变量。生产情况包括种植规模、受灾次数、收入占比等变量。其中,针对种植规模变量,根据江苏省种粮大户补贴标准,规模户与非规模户划分标准为50亩。因此,本研究设定种植50亩及以上为规模户;50亩以下为小农户。同时,文章还考虑农户对保险公司的信任程度,在调查时询问农户“保险公司不经由村委会介绍直接上门销售保险产品,是否愿意购买”作为代理变量。根据表4的结果,绝大多数农户对保险公司不信任,与现实情况类似。

五、可靠性检验

为保障基于列举实验调查的结果分析可靠性,此节将对调查数据的设计效应、天花板效应以及地板效应进行检验。

(一) 设计效应检验

设计效应是指实验组增加的敏感选项会对被访者在控制组项目的选择上产生显著的影响。如果出现设计效应,则控制组的设置失去意义。针对假设1,表5分别展示了“放弃补救”和“谎报损失”两类道德风险调查实验的设计效应检验。

根据表5,关于放弃补救行为,控制组中对全部问题持有否定回答的农户占比为33.81%,而对三种控制题目持有全部肯定回答的农户占比2.86%;实验组中一项行为也未发生的农户占24.88%,四种行为都发生过的只有1人,占0.49%。另外,关于谎报损失类道德风险,控制组中一项行为也未发生的农户占20%,而对三种控制题目持有全部肯定回答的农户占比1.91%;实验组中一项行为也未发生的农户占18.41%,四种行为都发生过的只有2人,占0.99%。设计效应检验的原假定是不存在设计效应,笔者需要根据比较邦费罗尼p值(Bonferroni test)做出统计推断:如果p值大于0.05,则不能拒绝原假

设,认为不存在设计效应。从表 5 的结果来看,两个道德风险问题的测算均不存在显著的设计效应。

表 5 列举实验的设计效应检验

取值	敏感问题 1:放弃补救						敏感问题 2:谎报损失					
	直接提问		列举实验				直接提问		列举实验			
			控制组		实验组				控制组		实验组	
频数	百分比 (%)	频数	百分比 (%)	频数	百分比 (%)	频数	百分比 (%)	频数	百分比 (%)	频数	百分比 (%)	
0	351	85.4	71	33.81	50	24.88	377	91.73	42	20.00	37	18.41
1	60	14.6	89	42.38	83	41.29	34	8.27	109	51.90	93	46.27
2			44	20.95	50	24.88			55	26.19	57	28.36
3			6	2.86	17	8.46			4	1.91	12	5.97
4					1	0.49					2	0.99
样本量	411		210		201		411	210	201			
Bonferroni P value		—	1		—	1						

(二)天花板效应和地板效应检验

列举实验的假设 2 假定不存在天花板和地板效应,即不存在被访者谎报列举实验最终回答个数的情况。具体来说,天花板效应是指当实验组的被访者面对的所有选项(J+1 个)都符合其真实情况时,为了隐瞒真实情况,被访者的应答个数变为 J。而地板效应与之相反,是指当只有敏感选项符合被访者的实际情况时,被访者将答案由 1 变成 0。总而言之,如果存在天花板或地板效应,则会导致被访者回答不真实,使得列举实验结果不可靠。

表 6 展示了实验存在天花板效应及地板效应时的理论实验选择项目及最终结果。控制组与实验组表示被访者在列举实验中所在组别,非敏感列与敏感列对应的数字分别表示被访者对不同类型问题潜在回答“是”的个数,两列组合在一起则是一种被访者在列举实验中可能的策略选择,两列相加即为第一列取值所展示被访者回答“是”的总个数。以农户回答“是”的个数是 3 为例,控制组农户具有唯一的策略集为(3,0),即回答非敏感问题个数为 3;而实验组农户存在两个选项,分别为(3,0)和(2,1)。前者代表农户回答非敏感问题“是”的个数为 3,回答道德风险问题“是”的个数为 0;后者代表农户回答非敏感问题为 2,而回答道德风险问题个数为 1。但此时实验组农户还存在另外的可能性,即隐瞒自身道德风险行为,这时农户真实情况为非敏感问题个数为 3,道德风险问题个数为 1,应回答总个数是 4,但实验回答个数为 3,这种情况即为存在天花板效应。同理,当实验组农户存在隐瞒,回答个数为 0,但实际情况为(0,1)时,这种情况即为地板效应。

表 6 列举实验结果情况举例(J=3)

取值	控制组		实验组					
			(1)		(2)		(3)	
	非敏感	敏感	非敏感	敏感	非敏感	敏感	非敏感	敏感
0	0	0	0	0	0	1		
1	1	0	1	0	0	1		
2	2	0	2	0	1	1		
3	3	0	3	0	2	1	3	1
4	—	—	3	1				

接下来,表 7 给出了两个道德风险问题列举实验中每一种回答类型的实际被访者比例估计。表格中 $\hat{\pi}_y(\%)$ 表示这一类回答类型被访者的比例估计值,第一个脚标 y 表示在真实情况下被访者非敏感问题为“是”的个数,第二个脚标(0 或者 1)则表示被访者道德风险问题为“是”的个数,即是否发生道德风险。从表 7 可以看出,可能存在

表 7 列举实验中不同回答类型的实际被访者比例估计(J=3)

取值	放弃救灾		谎报损失	
	$\hat{\pi}_{y0}(\%)$	$\hat{\pi}_{y1}(\%)$	$\hat{\pi}_{y0}(\%)$	$\hat{\pi}_{y1}(\%)$
0	24.88	8.93	18.41	1.59
1	32.36	10.02	44.68	7.23
2	14.85	6.10	21.13	5.06
3	2.36	0.50	0.91	1.00
小计	74.45	25.55	85.13	14.88

地板效应的人群比例估计分别为 8.93% 和 1.59%,可能存在天花板效应的人群比例估计分别为 0.5% 和 1%。这些数值较小,表明本研究的列举实验中并不存在严重的地板效应和天花板效应,模型分析中不需要进行相应的考虑。如果存在地板效应和天花板效应,模型设定中则需要对此进行校正,关于这一问题,可以参考 Meng et al. (2014) 的研究。

六、实证结果与讨论

在实证部分,本文首先将列举实验与直接提问的道德风险概率进行比较,判断道德风险真实水平;其次,根据列举实验得到的农户道德风险概率,进一步分析了农户道德风险的影响因素;最后,讨论了道德风险行为对农户农业保险支付意愿的潜在扭曲作用。

(一) 农户道德风险行为判断与比较

表 8 展示了直接提问方法和列举实验方法得到农户发生道德风险的情况。首先,列举实验所得到的道德风险基于公式(1)所得,相较于直接提问方法,列举实验所判断的道德风险概率更高,这也意味着通过直接提问的方式可能低估了农户

表 8 道德风险行为的概率偏差

事后道德风险	直接提问 (1)	列举实验 (2)	概率偏差 (2)~(1)
放弃补救	14.60%	25.55%	10.95%
谎报损失	8.27%	14.88%	6.60%

道德风险行为。其次,根据列举实验的结果,本研究发现农户更易发生放弃补救的道德风险行为。具体来说,农户中有 25.55% 曾经放弃补救,有 14.88% 曾经谎报损失。除此之外,两个道德风险在调查中的概率偏差分别为 10.95% 和 6.60%,反映了列举实验确实可以反映有过事后道德风险行为的比例比直接提问得到的比例更高。

(二) 农户道德风险行为影响因素分析

表 9 报告了影响农户放弃补救和谎报损失两种道德风险行为因素的实证模型结果。其中,(1)~(3)列展示“放弃补救”行为的影响因素,(4)~(6)列展示“谎报损失”行为的影响因素。为了避免标准误低估而产生显著性高估问题,以下模型估计均采用了地级市层面的聚类标准误。结果显示,对于“放弃补救”来说,农户个体特征、保险认知程度及保险公司行为等因素具有显著影响。首先,在农户个体特征方面,农户年龄越大、风险偏好、农业收入占比越低的农户越容易放弃灾后补救。其次,对保险了解程度越高的农户更容易放弃补救行为,其原因可能在于农户对保险充分了解使其意识到道德风险发生后所获得的不正常收益。除此之外,保险公司的定损越及时,农户放弃补救行为越少,这意味着通过及时定损,加强保险公司监管能力,在一定程度上可以减缓农户道德风险发生的概率。另一方面,对于“谎报损失”来说,农业种植面积、家庭内村干部数量等因素具有显著影响。具体而言,农户种植面积越大,越容易谎报损失获得更高的保险赔偿;家庭内村干部数量越多的农户,越容易通过村干部亲属谎报损失。在现实生活中,保险公司经常会下放一些权力到村委会,便于宣传和统计(张跃华,2009)。因此农户更容易通过这一层社会关系提高自己的损失情况,进而获得更多“损失”赔偿。

表 9 道德风险行为的影响因素

解释变量	被解释变量 = 放弃补救			被解释变量 = 谎报损失		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
年龄	-0.016 (0.016)	-0.021 (0.018)	0.111 ** (0.055)	-0.028 * (0.017)	-0.026 (0.017)	-0.030 (0.019)
性别	0.035 (0.655)	0.298 (0.818)	-0.465 (1.757)	0.520 (0.724)	0.460 (0.742)	0.472 (0.786)
受教育程度	0.087 (0.054)	0.075 (0.059)	0.019 (0.116)	0.069 (0.054)	0.053 (0.055)	0.022 (0.060)
风险厌恶系数	-0.339 * (0.189)	-0.257 (0.202)	-1.584 *** (0.491)	-0.313 * (0.186)	-0.248 (0.192)	-0.231 (0.197)
保险总体认知	-0.339 (0.189)	0.256 (0.862)	6.563 *** (2.481)	-0.945 (0.722)	-0.861 (0.742)	-1.151 (0.774)

(续表)

解释变量	被解释变量 = 放弃补救			被解释变量 = 谎报损失		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
三年内小麦平均种植面积		1.769 ** (0.890)	1.634 (1.869)		1.776 ** (0.768)	1.776 ** (0.803)
三年内小麦平均受灾面积		-5.634 (3.557)	-5.874 (7.367)		-0.313 (1.657)	0.206 (1.881)
农业收入占比		-0.754 (0.526)	-1.856 * (1.078)		-0.956 * (0.487)	-0.720 (0.511)
保险公司是否及时定损			-3.339 *** (1.149)			
家庭内村干部数量						0.661 * (0.348)
小麦不正常赔付经历			0.667 * (0.348)			0.023 (0.143)
村到县距离			-0.017 (0.035)			-0.009 (0.018)
地区控制变量	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
常数项	-1.401 (1.414)	-1.078 (1.549)	-8.985 * (4.770)	-0.182 (1.412)	0.194 (1.461)	0.691 (1.939)
观测值	411	411	411	411	411	411
似然比 p 值	0.002	0.000	0.062	0.000	0.000	0.000

注:此处地区控制变量选用农户所在市域虚拟变量。***、**和*分别表示1%、5%和10%的统计显著性水平,括号中的数值是市级聚类标准误。其中,似然比p值是分别基于各道德风险只控制地区变量回归的极大似然比检验。

(三) 道德风险行为对农业保险支付意愿的影响

表10展示了农户道德风险对农户农业保险支付意愿具有显著提升作用。其中,(1)~(3)列为“放弃补救”对支付意愿的影响回归,(4)~(6)列为“谎报损失”对支付意愿的影响回归。为了避免标准误低估而产生显著性高估问题,以下模型估计均采用了地级市层面的聚类标准误。研究表明,首先,两种道德风险行为均会显著提高农户对农业保险的支付意愿。农户通过放弃补救和谎报损失,可以获得更高的保险赔偿,进而提高对农业保险的支付意愿。同时,对于谎报损失来说,女性农户和规模户具有更高的保险支付意愿。结果表明,道德风险在一定程度上扭曲了农户对保险的需求,造成后续农业保险市场的不健康发展。相对于补贴后农户实际支付的小麦完全成本保险的保费价格12元/亩,有机会采取事后道德风险行为的农业保险支付意愿是实际支付价格的两倍多。也就是说,不能有效控制或者减少农业道德风险行为发生的概率将严重干扰市场化运行的农业保险效率。稳健性检验见表11。

表10 道德风险行为对农户农业保险支付意愿的影响

解释变量	被解释变量 = 农业保险支付意愿					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
放弃补救	30.985 *** (1.510)	31.226 *** (1.586)	30.848 *** (1.626)			
谎报损失				30.992 *** (1.289)	31.140 *** (1.281)	30.835 *** (1.301)
年龄	0.001 (0.075)	0.050 (0.076)	0.049 (0.079)	0.067 (0.076)	0.141 * (0.078)	0.128 (0.080)
性别	-2.638 (2.658)	-3.576 (2.579)	-3.781 (2.684)	-4.704 ** (2.211)	-4.722 ** (2.351)	-4.889 ** (2.391)
受教育程度	0.267 (0.213)	0.215 (0.218)	0.188 (0.242)	0.329 (0.216)	0.294 (0.221)	0.248 (0.234)
风险厌恶系数	1.255 (0.904)	1.589 * (0.949)	1.572 (0.979)	1.120 (0.877)	1.556 * (0.900)	1.728 * (0.914)
保险总体认知	-3.153 (3.343)	-3.170 (3.364)	-3.393 (3.494)	1.471 (3.329)	0.117 (3.347)	-0.382 (3.433)

(续表)

解释变量	被解释变量 = 农业保险支付意愿					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
种植规模		2.273 (1.756)	2.061 (1.836)		3.849 ** (1.712)	4.052 ** (1.747)
三年内小麦种植 受灾次数	0.146 (0.622)	0.177 (0.633)		0.261 (0.576)	0.340 (0.586)	
农业收入占比		-2.173 (2.409)	-1.750 (2.721)		-2.125 (2.391)	-2.291 (2.651)
家庭内村干部数量			0.797 (1.672)			1.036 (1.589)
家庭人口数			0.147 (0.463)			-0.239 (0.447)
对保险公司信任程度		1.883 (1.631)			2.511 (1.578)	
地区虚拟变量	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
常数项	21.763 *** (6.045)	20.295 *** (6.307)	19.551 *** (7.132)	15.000 *** (5.725)	10.252 (6.250)	11.574 * (6.613)
观测值	411	411	411	411	411	411
R ²	0.963	0.951	0.921	0.962	0.951	0.920

注:此处地区虚拟变量为农户所在地级市的虚拟变量。***、**和*分别表示1%、5%和10%的统计显著性水平,括号中的数值是市级聚类标准误。

表 11 稳健性检验

解释变量	被解释变量 = 农业保险需求					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
放弃补救	3.475 *** (1.038)	2.752 *** (0.875)	3.665 *** (0.917)			
谎报损失				-13.091 (53622.029)	4.050 *** (0.860)	2.996 *** (0.819)
年龄	-0.041 * (0.022)	-0.053 ** (0.025)	-0.077 *** (0.029)	0.009 (0.022)	-0.024 (0.028)	-0.018 (0.024)
性别	-0.966 (0.630)	-0.541 (0.627)	-0.504 (0.766)	-0.275 (0.708)	-1.544 * (0.825)	-0.803 (0.788)
受教育程度	0.099 (0.061)	0.090 (0.057)	0.079 (0.069)	0.123 * (0.072)	0.183 ** (0.079)	0.165 ** (0.083)
风险厌恶系数	0.329 (0.287)	0.089 (0.240)	0.295 (0.281)	-0.427 * (0.252)	-0.655 ** (0.269)	-0.228 (0.230)
保险总体认知	-2.283 ** (0.954)	-1.778 ** (0.857)	-3.048 *** (1.033)	-1.634 * (0.938)	-2.311 ** (1.163)	-1.924 * (1.018)
种植规模		0.115 (0.455)	-0.002 (0.516)		-1.234 ** (0.602)	-0.721 (0.542)
三年内小麦种 植受灾次数		-0.240 (0.151)	-0.177 (0.162)		0.494 ** (0.215)	0.379 * (0.197)
农业收入占比		-0.017 (0.675)	0.809 (0.780)		0.850 (0.775)	0.768 (0.772)
家庭内村干部数量			0.826 ** (0.409)			0.105 (0.459)
家庭人口数			0.057 (0.112)			-0.168 (0.145)
对保险公司信任程度			-0.324 (0.449)			0.826 ** (0.407)
地区控制变量	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
常数项	2.142 (1.736)	2.595 (1.896)	3.509 (2.361)	-1.422 (1.743)	-0.857 (2.204)	-1.43 (2.063)
观测值	411	411	411	411	411	411
似然比 p 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

从表中可以看出,加入所有控制变量后的结果与原文结论一致。其中,被解释变量为农户农业保险需求的虚拟变量,其具体定义为:以完全成本保险市场价格 40 元/亩作为保险需求变量(D)的分界,当农户支付意愿大于 40 元/亩时,农户具有保险需求,此时 $D=1$;反之,当农户支付意愿不足 40 元/亩时,农户无保险需求,此时 $D=0$ 。同时,该模型采用逻辑回归,似然比 p 值是分别基于只控制地区变量的回归的极大似然比检验。

七、研究结论与政策建议

减少道德风险行为发生是改善农业保险市场环境中的重要内容,也是实现农业保险高质量发展目标的必要过程。但是,由于道德风险具有敏感问题的属性,直接调查法难以获取农户道德风险行为的真实情况,从而也无法对其产生道德风险时所进行的一系列行为决策进行判断。基于此,本研究首次采用列举实验方法测量道德风险发生概率,选取种粮大省代表县市的小麦种植户为样本,利用统计学方式为农户道德风险发生行为提供了直接证据。列举实验的结果发现农户在“放弃补救”和“谎报损失”两种典型的事后道德风险行为发生实际比例比直接询问的比例高出超过 70%。进一步来说,在影响道德风险发生的因素中,年龄越大、风险偏好和农业收入占比越低、保险认知越高、保险公司定损不及时农户发生“放弃补救”发生概率越高,而种植面积越大、家庭内村干部数量越多的农户发生“谎报损失”的概率更高。特别需要注意的是,研究结果证实了保险公司及时定损、规范理赔流程可以减少农户道德风险行为,这为减少道德风险发生提供了可能性。除此之外,研究还证实道德风险对农业保险支付意愿的提升作用,这意味着现有的农业保险高需求表现可能是因为存在保险非规范道德风险行为,这在一定程度上威胁到了农业保险的可持续发展。

当然,本研究结论为缓解农业保险道德风险行为进一步明确了政策导向。其一,完善农业保险监督体系,引入高科技手段提高信息透明度。由于我国以小农经营为主、责任田分布零散、基础农业科技投入严重不足等因素,造成了保险机构难以对自然风险,尤其是巨灾风险进行监测与评估。本研究也证实了监管行为可以有效减少道德风险行为的发生,特别是及时定损等方面。因此,政府和保险公司应该牵头寻找科技公司合作研发新技术,比如引入全球卫星导航定位系统、遥感技术等高新技术,提高对自然灾害的监测预警水平,减少信息不对称程度。其二,规范保险理赔程序,加强政府规制力度。在农业保险实践中,地方政府很大程度决定了农业保险市场发展的秩序和质量,因此亟需提升基层人员工作素养、确保基层人员行为规范。为此,一方面,应该完善我国基层农业保险监管政策,加强对基层管理人员的约束力度;另一方面,应该加大对规制政策的宣传力度,让更多农户了解道德风险行为以及相对应的规制处罚政策,从源头减少道德风险行为的发生。当然,本研究仍存在一定的局限性,需未来研究进一步探究道德风险相关问题。一是,受限于江苏省农业保险覆盖率较高^①,本文无法直接通过显示性偏好法来准确衡量保险需求,未来可以利用商业性农业保险推广过程中的购买决策行为研究道德风险的差异性影响;二是,受限于调查成本与道德风险种类繁多的现状,本研究无法对道德风险的异质性进行更加详细的分析探讨。

〔参考文献〕

- [1] 柴智慧,赵元凤.农作物保险中农户道德风险的产生机理与案例检验——以内蒙古为例[J].保险研究,2016,(12):85-93.
- [2] 程 静.我国农业保险市场的信息不对称及其规避路径[J].农村经济,2010,(5):108-110.
- [3] 金大卫,潘勇辉.政策性农业保险的道德风险调控初探——基于信息经济学的视角[J].农业经济问题,2009,30(10):25-33.
- [4] 李勇杰.论农业保险中道德风险防范机制的构筑[J].保险研究,2008,(7):67-69.
- [5] 刘从敏,张祖荣.保费补贴条件下农业保险中的双向道德风险及其治理对策[J].金融理论与实践,2021,(7):104-110.

① 2021 年江苏省水稻、小麦、玉米三大粮食作物保险覆盖率为 84%,至 2023 年覆盖率已经超过 90%。

- [6] 施 红. 美国农业保险财政补贴机制研究回顾——兼对中国政策性农业保险补贴的评析[J]. 保险研究, 2008, (4): 91 - 94.
- [7] 度国柱. 论政策性农业保险中的道德风险及其防范[C]//清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心, 伦敦城市大学卡斯商学院, 青岛大学经济学院. 中国保险与风险管理国际年会论文集: 2012 年卷. 首都经济贸易大学, 2012: 461 - 466.
- [8] 王尔大, 于 洋. 农户多保障水平下的作物保险支付意愿分析[J]. 农业经济问题, 2010, 31(7): 61 - 69.
- [9] 王浦劬, 季程远. 论列举实验在敏感问题调查中的应用——以非制度化政治参与为验证[J]. 中国软科学, 2016, (9): 135 - 143.
- [10] 王晓全, 阎建军, 孙祁祥. 保险经济学: 一个综述[J]. 金融评论, 2012, 4(4): 92 - 106 + 125 - 126.
- [11] 温 燕. 农产品价格对农业保险投保及道德风险的影响: 一个理论框架及政策建议[J]. 保险研究, 2013, (9): 18 - 30.
- [12] 张芳洁, 刘凯凯, 柏士林. 政策性农业保险中投保农户道德风险的博弈分析[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2013, 13(4): 82 - 87.
- [13] 张泰岩. 论我国农业保险查勘核保中存在的问题及对策[J]. 商, 2015, (26): 255.
- [14] 张跃华, 度国柱, 符厚胜. 市场失灵、政府干预与政策性农业保险理论——分歧与讨论[J]. 保险研究, 2016, (7): 3 - 10.
- [15] 张跃华, 杨菲菲. 牲畜保险、需求与参与率研究——基于浙江省生猪养殖户微观数据的实证研究[J]. 财贸经济, 2012, (2): 58 - 65.
- [16] 张跃华. 农业保险、利益博弈分析与事后道德风险——基于浙江省乡(镇)级数据的经验分析[C]//中国保险学会. 中国保险学会首届学术年会论文集: 2009 年卷. 浙江大学社会保障与风险管理系, 2009: 525 - 541.
- [17] 钟甫宁, 宁满秀, 邢 鹏等. 农业保险与农用化学品施用关系研究——对新疆玛纳斯河流域农户的经验分析[J]. 经济学(季刊), 2007, (1): 291 - 308.
- [18] 周延礼. 我国农业保险的业绩、问题及未来发展[J]. 保险研究, 2012, (5): 3 - 9.
- [19] 朱俊生. 中国天气指数保险试点的运行及其评估——以安徽省水稻干旱和高温热害指数保险为例[J]. 保险研究, 2011, (3): 19 - 25.
- [20] Ahart A M, Sackett P R. A New Method of Examining Relationships between Individual Difference Measures and Sensitive Behavior Criteria: Evaluating the Unmatched Count Technique[J]. Organizational Research Methods, 2004, 7(1): 101 - 114.
- [21] Ahsan S M, Ali A A G, Kurian N J. Toward a Theory of Agricultural Insurance[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1982, 64(3): 510 - 529.
- [22] Arrow K J. Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care[M]//Uncertainty in Economics. Academic Press, 1978: 345 - 375.
- [23] Atwood J A, Robison-Cox J F, Shaik S. Estimating the Prevalence and Cost of Yield-switching Fraud in the Federal Crop Insurance Program[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2006, 88(2): 365 - 381.
- [24] Babcock B A, Hennessy D A. Input Demand under Yield and Revenue Insurance[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1996, 78(2): 416 - 427.
- [25] Baker T. On the Genealogy of Moral Hazard[J]. Tex. L. Rev., 1996, 75: 237.
- [26] Blair G, Imai K. Statistical Analysis of List Experiments[J]. Political Analysis, 2012, 20(1): 47 - 77.
- [27] Brick K, Visser M. Risk Preferences, Technology Adoption and Insurance Uptake: A Framed Experiment[J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 2015, 118: 383 - 396.
- [28] Cai J, Janvry A D, Sadoulet E. Social Networks and the Decision to Insure[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2015, 7(2): 81 - 108.
- [29] Chambers R G. Insurability and Moral Hazard in Agricultural Insurance Markets[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1989, 71(3): 604 - 616.
- [30] Coble K H, Knight T O, Pope R D, et al. An Expected-Indemnity Approach to the Measurement of Moral Hazard in Crop Insurance[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1997, 79(1): 216 - 226.
- [31] Coutts E, Jann B. Sensitive Questions in Online Surveys: Experimental Results for the Randomized Response Technique (RRT) and the Unmatched Count Technique (UCT)[J]. Sociological Methods and Research, 2011, 40(1): 169 - 193.
- [32] Dalton D R, Wimbush J C, Daily C M. Using the Unmatched Count Technique (UCT) to Estimate Base Rates for Sensitive Behavior[J]. Personnel Psychology, 1994, 47(4): 817 - 829.
- [33] Horowitz J K, Lichtenberg E. Insurance, Moral Hazard, and Chemical Use in Agriculture[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1993, 75(4): 926 - 935.
- [34] Igawa K, Kanatas G. Asymmetric Information, Collateral, and Moral Hazard[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1990, 25(4): 469 - 490.
- [35] Imai K, Park B, Greene K F. Using the Predicted Responses from List Experiments as Explanatory Variables in Regression Models[J]. Political Analysis, 2015, 23(2): 180 - 196.
- [36] Imai K. Multivariate Regression Analysis for the Item Count Technique[J]. Journal of the American Statistical Association,

- 2011, 106(494):407–416.
- [37] Just R E, Calvin L. Moral Hazard in US Crop Insurance: an Empirical Investigation[J]. Unpublished Manuscript. College Park: University of Maryland, College of Agriculture and Natural Resources, 1993.
 - [38] Loomis, J., et al. Measuring the Total Economic Value of Restoring Ecosystem Services in an Impaired River Basin: Results from a Contingent Valuation Survey[J]. *Ecological Economics*, 2000, 33(1): 103–117.
 - [39] Malesky E J, Gueorguiev D D, Jensen N M. Monopoly Money: Foreign Investment and Bribery in Vietnam, a Survey Experiment[J]. *American Journal of Political Science*, 2015, 59(2): 419–439.
 - [40] Meng T, Pan J, Yang P. Conditional Receptivity to Citizen Participation: Evidence from a Survey Experiment in China[J]. *Comparative Political Studies*, 2017, 50(4): 399–433.
 - [41] Miranda M J, Glauber J W. Systemic risk, Reinsurance, and the Failure of Crop Insurance Markets[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 1997, 79(1): 206–215.
 - [42] Quiggin J. Some Observations on Insurance, Bankruptcy and Input Demand[J]. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 1992, 18(1): 101–110.
 - [43] Roberts M J, Key N, O’Donoghue E. Estimating the Extent of Moral Hazard in Crop Insurance Using Administrative Data [J]. *Review of Agricultural Economics*, 2006, 28(3): 381–390.
 - [44] Ross S A. The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem[J]. *The American Economic Review*, 1973, 63(2): 134–139.
 - [45] Shavell S. On Moral Hazard and Insurance[J]. *The Quarterly Journal of Economics*, 1979, 93(4): 541–562.
 - [46] Sheppard S C, Earleywine M. Using the Unmatched Count Technique to Improve Base Rate Estimates of Risky Driving Behaviours among Veterans of the Wars in Iraq and Afghanistan[J]. *Injury Prevention*, 2013, 19(6): 382–386.
 - [47] Smith V H, Goodwin B K. Crop Insurance, Moral Hazard, and Agricultural Chemical Use[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 1996, 78(2): 428–438.
 - [48] Spence M, Zeckhauser R. Insurance, Information, and Individual Action[J]. *Uncertainty in Economics*, 1971, 61(2): 380–387.
 - [49] Starosta A J, Earleywine M. Assessing Base Rates of Sexual Behavior Using the Unmatched Count Technique[J]. *Health Psychology and Behavioral Medicine: an Open Access Journal*, 2014, 2(1): 198–210.
 - [50] Turvey C G, Hoy M, Islam Z. The Role of Ex Ante Regulations in Addressing Problems of Moral Hazard in Agricultural Insurance[J]. *Agricultural Finance Review*, 2002, 62(2): 103–116.
 - [51] Vercammen J, van Kooten G C. Moral Hazard Cycles in Individual – Coverage Crop Insurance[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 1994, 76(2): 250–261.
 - [52] Winter R A. Optimal Insurance under Moral Hazard[J]. *Handbook of Insurance*, 2000: 155–183.
 - [53] Wu J J, Adams R M. Production Risk, Acreage Decisions and Implications for Revenue Insurance Programs[J]. *Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d’agroeconomie*, 2001, 49(1): 19–35.

“Lies” and “Truth”: A Study on the Measurement and Impact of Moral Hazard Behaviors in Agricultural Insurance Based on Emuneration Experiments

YI Fu-jin, XU Qing, YAN Fei-er, HU Ming-yu

Abstract: Agricultural insurance, as an important tool for diversifying agricultural risks, plays a crucial role in promoting the improvement of farmer well-being and the stable development of agricultural economy. However, the chronic problem of information asymmetry in the insurance market has, to some extent, hindered the high-quality development of agricultural insurance. Compared with previous studies, this article pioneers the use of enumeration experimental methods to explore the evidence of post-event moral hazard behavior among farmers, and to determine the key factors that trigger moral hazard among farmers and the impact of this behavior on agricultural insurance demand. This study also provides a simple and feasible technical solution for the difficulty of obtaining practical evidences to judge sensitive moral hazard behaviors in agricultural insurance activities. The research has found that: firstly, surveyed farmers do exhibit two types of post-event moral hazard behaviors: giving up remedies and false reporting of losses, and using traditional direct questioning methods may underestimate the severity of such behaviors. Among them, 26% of farmers have abandoned remedial actions, and 15% of farmers have falsely reported losses. Secondly, timely assessment of losses by insurance companies has a significant negative impact on “abandonment of remedies”, and the number of village cadres within households has a significant positive impact on “false reporting of losses” by farmers. Thirdly, because moral hazard behaviors may lead to more insurance payouts for farmers, it, to some extent, enhances their willingness to pay for agricultural insurance.

Key words: agricultural insurance; moral hazard; emuneration experiments; willingness to pay

[编辑:李 慧]